Université Sorbonne Paris Nord
Institut galilée

Cahier des charges du projet version 2

Adaptation de ressources pédagogiques pour la prise en main d'un outil de CFD

Réalisé au sein de Sup Galilée

Auteurs :

Ahmed ABDOULAH SALAHANNE

Rachid EL JOUHRI

Chiheb HANNECHI

Sarra OUESLATI

Amine AAFIR

Equipe de suivi :

M. Thierry HAMON

Mme. Sophie TOULOUSE

Client :

M. Jonathan Mougenot

Bat. L2 (bureau 331) - Campus de Villetaneuse

Année Universitaire : 2023-2024

Table des matières

Introduction Générale **1**

1 Analyse du contexte **2**
1.1 Analyse du besoin 2
1.2 Analyse de l'existant 2

2 Réponse aux Besoins **3**
2.1 Fonctionnalités 3
2.1.1 Les acteurs 3
2.1.2 Identification des besoins 3
2.1.3 Besoins fonctionnelles 3
2.1.4 Besoins non fonctionnelles 5
2.1.5 Diagramme de cas d'utilisation 6
2.2 Choix technique 7
2.2.1 Front-end : 7
2.2.2 Back-end 9
2.3 Architecture globale et intégration du SI 9
2.4 Exigences opérationnelles 10
2.4.1 Investissement matériel et logiciel 10
2.4.2 Impacts organisationnels 10
2.4.3 Moyens fournisseur 11
2.4.4 Moyens humains 11
2.5 Organisation 11
2.5.1 Gestion du projet 11
2.5.2 Planification du projet 12

Table des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global 6
2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé 7
2.3 Architecture globale 9
2.4 Diagramme de Gantt 12

Introduction

La réalisation d'un projet intégré constitue une opportunité unique de mettre en pratique les compétences acquises, d'explorer de nouvelles méthodes, de s'immerger dans un environnement professionnel, et surtout, d'apprendre à collaborer efficacement au sein d'une équipe. L'aspect collaboratif du travail d'équipe nous pousse à relever des défis, à innover et à œuvrer ensemble pour concevoir un produit de qualité.

Notre client, Monsieur Jonathan Mougenot, nous confie la mission de développer un projet novateur intitulé "Adaptation de Ressources Pédagogiques pour la Prise en main d'un Outil de CFD". Ce projet a pour objectif de faciliter l'apprentissage de l'outil ANSYS Fluent par les étudiants, en offrant une interface pédagogique améliorée et adaptée à leurs besoins spécifiques.

La collaboration étroite avec Monsieur Jonathan Mougenot est essentielle à la réussite de notre projet. En comprenant pleinement ses besoins et attentes, notre engagement est de développer une solution qui répond à ses exigences spécifiques.

Tout au long de ce rapport, nous présenterons le projet, une étude préliminaire et des choix techniques, les différentes étapes à suivre et la planification du projet seront exposées afin d'avoir une vision globale et mener à bien ce projet.

Analyse du contexte

1.1 Analyse du besoin

Notre projet vise à développer une application web offrant une expérience d'apprentissage améliorée pour les étudiants utilisant l'outil ANSYS Fluent. La solution que nous présentons inclura des fonctionnalités telles que la consultation et la modification du wiki, l'interaction avec le forum, la gestion du forum, ainsi que des échanges avec un chatbot. Cette approche globale vise à remédier aux lacunes actuelles dans l'enseignement d'ANSYS Fluent et à créer un environnement propice à l'apprentissage, adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs.

1.2 Analyse de l'existant

Dans cette phase, nous nous intéresserons au cadre actuel de l'enseignement de l'outil ANSYS Fluent et à son environnement technique et logiciel. Actuellement, les ressources pédagogiques se composent d'un mémento synthétisant les concepts clés, d'une FAQ pour répondre aux questions fréquentes, de vidéos de démonstration et d'un forum accessible via Moodle. Cependant, des problèmes majeurs sont identifiés, suggérant la nécessité d'une amélioration. Principaux problèmes à relever dans l'existant :

- **Sous-utilisation des ressources :** Les étudiants n'exploitent pas pleinement les ressources existantes, préférant poser des questions récurrentes. Cela indique un besoin d'adaptation et d'amélioration.
- **Répétition des questions :** La répétition des questions entraîne une perte de temps considérable, ce qui compromet l'efficacité de l'apprentissage. Il est impératif de revoir la manière dont ces ressources sont présentées et utilisées.
- **Manque d'interactivité :** L'environnement actuel ne favorise pas suffisamment l'interaction des étudiants avec les ressources, entravant leur capacité à obtenir des réponses en temps réel.
- **Timidité des étudiants :** Il est important de tenir compte de la timidité des étudiants lorsqu'ils souhaitent poser des questions. L'environnement actuel ne parvient pas à créer une atmosphère propice à une participation ouverte, ce qui impacte particulièrement les étudiants timides.

Pour résoudre ces problèmes éducatifs, une approche novatrice est nécessaire, optimisant les ressources actuelles et créant un environnement dynamique et inclusif pour tous les étudiants, timides ou non. L'objectif principal est d'améliorer la compréhension de l'outil ANSYS Fluent et d'optimiser l'expérience d'apprentissage.

Réponse aux Besoins

2.1 Fonctionnalités

2.1.1 Les acteurs

L'acteur, au cœur de tout système, représente une composante essentielle et dynamique. Il désigne l'individu ou l'entité qui interagit directement avec le système, jouant un rôle crucial dans son fonctionnement, son évolution et l'accomplissement de ses objectifs. Les acteurs qui vont utiliser notre futur système sont les suivants :

- **Visiteurs ;**
- **Étudiants ;**
- **Équipe Pédagogique ;**
- **Administrateur.**

2.1.2 Identification des besoins

Après l'analyse du sujet, nous avons pu identifier les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Dans cette section, nous allons recenser les différentes fonctionnalités que l'application web devra offrir aux utilisateurs.

2.1.3 Besoins fonctionnelles

Dans le but d'assurer l'efficacité du système et de satisfaire aux exigences fonctionnelles spécifiées par notre client, nous proposons une solution qui répond aux besoins fonctionnels énumérés ci-dessous.

Les 4 acteurs auront accès aux fonctionnalités communes de consultation du wiki, du forum et d'échange avec le chatbot

- **Consultation Wiki :** L'utilisateur peut consulter le wiki de notre plateforme, comprenant des informations, des tutoriels et des images sur l'outil ANSYS Fluent, même s'il n'est pas connecté.
- **Consultation Forum :** Un utilisateur peut accéder au forum pour consulter les questions posées et les réponses, même s'il n'est pas connecté.
- **Échange avec le chatbot :** L'utilisateur peut interroger le chatbot qui peut répondre aux questions posées dans la FAQ (questions les plus fréquentes et les réponses) enregistrées dans la base de données.

Les deux acteurs Étudiants, Équipe Pédagogique partageront la fonctionnalité commune : création de compte.

- **Création de compte :** Si l'utilisateur ne possède pas de compte et que nous ne pouvons pas utiliser le système d'authentification ENT, il doit passer par l'interface de création de compte pour accéder à notre plateforme. À cet effet, il devra renseigner son adresse e-mail ENT, choisir un mot de passe, valider le CAPTCHA, puis recevoir un code de vérification. Ce code garantira la légitimité de l'étudiant et préviendra l'accès non autorisé de tout utilisateur malveillant.

Les trois acteurs, Étudiants, Équipe Pédagogique, et Administrateur, partageront les fonctionnalités communes suivantes : authentification, modification du Wiki, interaction avec le forum.

- **Authentification :** L'authentification repose sur l'utilisateur qui accèdera à notre plateforme en saisissant son email ENT et son mot de passe. Remarque : Si l'utilisateur dispose d'un compte ENT et que nous pouvons utiliser l'API d'authentification de l'ENT Sorbonne Paris Nord, nous utiliserons le système d'authentification de l'ENT.

- **Modification Wiki :** Après s'être connecté, que ce soit en tant qu'étudiant ou administrateur ou équipes pédagogiques, ces derniers ont la possibilité de modifier le wiki en ajoutant, supprimant ou modifiant les informations incluses. Nous assurons le système de journalisation pour enregistrer un nombre précis de journaux, permettant ainsi le suivi des versions précédentes.

- **Interaction avec le forum :**
  - **Gestion de ses questions**
    - **Ajout question :** Après s'être connectés, les utilisateurs peuvent poser des questions de manière anonyme ou non dans le forum en introduisant la question ainsi que des pièces jointes telles que des images ou des liens liés à la question.
    - **Modification question :** Après s'être connecté, l'utilisateur a la possibilité de modifier ses propres questions après les avoir posées.
    - **Suppression question :** Après s'être connecté, L'utilisateur a la possibilité de supprimer ses propres questions après les avoir posées
  - **Gestion de ses réponses**
    - **Ajout réponse :** Après s'être connectés, les étudiants, l'administrateur ou les équipes pédagogiques peuvent répondre aux questions de manière anonyme ou non en ajoutant des solutions associées au problème posé, en utilisant des formats tels que texte, liens, images, etc.
    - **Modification réponse :** Après s'être connecté, l'utilisateur a la possibilité de modifier ses propres réponses une fois qu'il les a soumises.
    - **Suppression réponse :** Après s'être connecté, l'utilisateur a la possibilité de supprimer ses propres réponses après les avoir soumises.

Les deux acteurs, l'équipe pédagogique et l'administrateur, partageront la fonctionnalité commune de gérer le forum. ce qui inclut la modification et la suppression de toutes les questions posées ainsi que de toutes les réponses apportées dans le forum.

- **Cestion du forum :**
  - **Modification de toutes les questions :** les deux acteurs peuvent apporter des modifications à n'importe quelle question existante sur le forum.
  - **Suppression de toutes les questions :** ils ont également le pouvoir de supprimer toute question présente sur le forum.
  - **Modification de toutes les réponses :** ils ont la faculté de modifier toutes les réponses déjà fournies.
  - **Suppression de toutes les réponses :** ils peuvent supprimer toute réponse existante sur le forum.

Finalement, l'administrateur a la possibilité de lever l'anonymat, d'assigner les rôles, et de configurer les paramètres du wiki, ce qui inclut la consultation des versions et l'exportation du wiki.

- **Levée de l'anonymat :** L'administrateur a la possibilité de lever l'anonymat lorsque la question ou la réponse ne respecte pas les règles de l'art et nécessite une identification de l'auteur en vue de sanctions. Cela signifie qu'il peut afficher les noms des utilisateurs ayant posé ou répondu aux questions.
- **Attribution des rôles :** L'administrateur peut attribuer les rôles d'enseignant ou d'étudiant. Par défaut, lors de la création des comptes, tous les utilisateurs sont automatiquement considérés comme des étudiants.
- **Configuration du wiki :**
  - **Exportation du wiki :** Permet à l'administrateur d'exporter les données du wiki sous forme de fichier PDF.
  - **Consultation des versions :** impliquant le maintien d'une traçabilité des différentes versions des données en enregistrant les modifications apportées au fil du temps.

2.1.4 Besoins non fonctionnelles

Après avoir déterminé les exigences fonctionnelles, notre application doit répondre à d'autres besoins qui sont les besoins non fonctionnels afin d'améliorer la qualité de ses fonctionnalités telles que :

- **Sécurités**
  Assurer la protection des données des utilisateurs, y compris les questions, les réponses et les informations d'identification, contre les accès non autorisés.
- **Performances**
  Garantir la réactivité de la plateforme en minimisant les temps de chargement et de réponse. Assurer l'évolutivité pour gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs et de contenus sans compromettre les performances. Permettre l'adaptabilité pour inclure de nouvelles recommandations ou aides au débogage au fur et à mesure des besoins des étudiants.

- **Spécificité**
  Permettre aux étudiants d'extraire rapidement l'information pertinente sans avoir à passer par de longs documents ou vidéos. Adapter la solution spécifiquement pour répondre aux besoins des étudiants.
- **Flexibilité**
  Rendre la solution moins figée que les méthodes traditionnelles, permettant ainsi de s'adapter aux préférences et aux besoins individuels des étudiants.

2.1.5 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global suivant représente toutes les fonctionnalités de notre future application.

FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation détaillé ci-dessous offre une représentation approfondie de toutes les fonctionnalités de notre application.

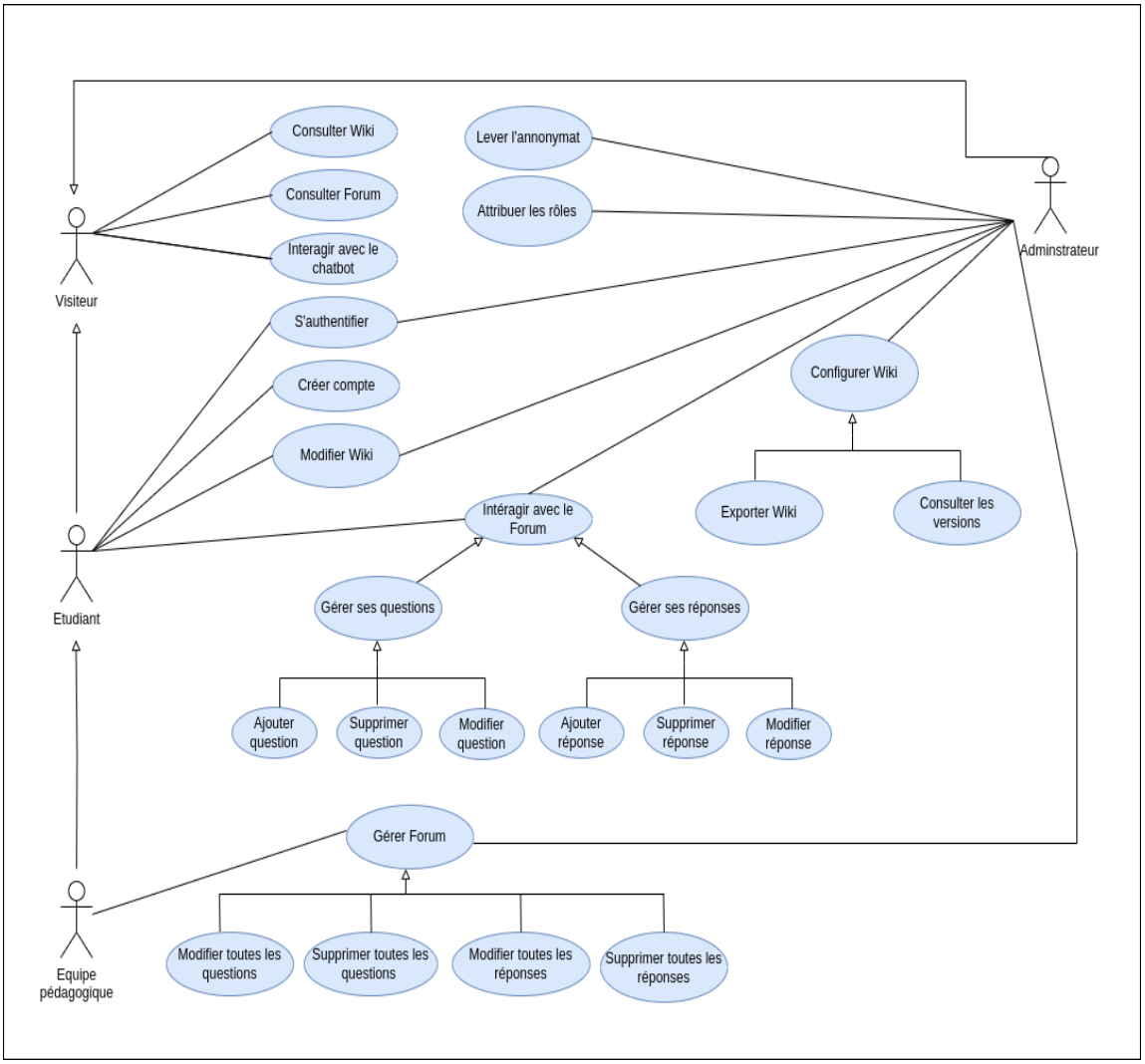

FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation détaillé

2.2 Choix technique

Afin d'acquérir une compréhension approfondie des choix techniques, nous allons maintenant vous présenter les décisions prises pour la partie frontend et la partie backend. Nous aborderons les caractéristiques spécifiques de chaque technologie choisie. Il est important de noter que toutes les technologies que nous allons utiliser sont gratuites et open source.

2.2.1 Front-end :

Dans cette section, nous allons exposer dans le tableau 2.1 les choix techniques que nous utiliserons pour la partie frontend.

Table 2.1 – Les choix techniques côté front-end

	Angular 16 : C'est un framework JavaScript open-source créé par Google en 2016 qui prend en charge l'animation,la manipulation du DOM, le routage, l'injection de dépendance ou encore le data binding.
	TypeScript : Il s'agit d'un langage de programmation destiné au développement des dernières versions du framework Angular. Mis au point par Microsoft, il a été conçu pour améliorer et sécuriser la productivité du développement d'applications complexes .
	JavaScript : C'est un langage de programmation largement utilisé dans les pages Web interactives. Il permet, entre autres, d'introduire de petites animations ou effets sur une page HTML.
	HTML5 : Il s'agit de la dernière version du HTML, qui est un langage de balisage conçu dans le but de représenter les pages web.
	CSS3 : Il s'agit d'une version de CSS utilisée pour mettre en forme les différents contenus définis par le HTML en leur appliquant des styles.
	Angular Material : C'est une bibliothèque de composants d'interface utilisateur destinée aux développeurs Angular .Elle permet de créer des sites Web plus rapides, plus beaux et plus réactifs. Il s'inspire du Material Design de Google.
	Bootstrap 5 : Bootstrap est un framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Il est basé sur HTML, CSS et JavaScript. Ce framework frontend est destiné à développer des sites avec un design responsive, qui s'adapte à tout type d'écran, et en priorité pour les smartphones.
	Font Awesome 5.15.3 : Font Awesome est un outil de police et d'icône basé sur CSS, LESS et SASS utilisé avec Bootstrap, qui vient juste après Google Fonts au classement du taux d'utilisation.
	CKEditor 5 : CKEditor 5, dernière version de la suite CKEditor, est une bibliothèque JavaScript facilitant l'intégration d'éditeurs de texte enrichi dans les applications web, offrant une expérience WYSIWYG pour le formatage du texte. Modulaire et compatible avec les technologies web modernes, elle permet une personnalisation aisée pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs.

2.2.2 Back-end

Dans cette section, nous allons exposer dans le tableau 2.2 les choix techniques que nous utiliserons pour la partie backend.

TABLE 2.2 – Les choix techniques côté Back-end

	SpringBoot : C'est un framework qui facilite le développement d'applications basées sur Spring en fournissant des outils permettant d'obtenir une application autonome entièrement automatisée.
	Spring Data JPA : Ce framework est utilisé pour la partie d'accès à la base de données en utilisant JPA afin d'optimiser considérablement la mise en oeuvre des couches d'accès à la base de données.
	Spring Security : C'est l'un des projets consistant du Spring. Ce framework nous permet de sécuriser notre application en l'utilisant dans la phase de l'authentification.
	Java : C'est un langage de programmation orienté objet, haut niveau et multiplateforme, développé pour permettre l'exécution de programmes sur différentes plates-formes sans modifications majeures. Il est largement utilisé dans le développement d'applications web.

2.3 Architecture globale et intégration du SI

Pour une meilleure compréhension de notre système, nous allons maintenant vous présenter l'architecture que nous allons adopter pour développer le futur système demandé.

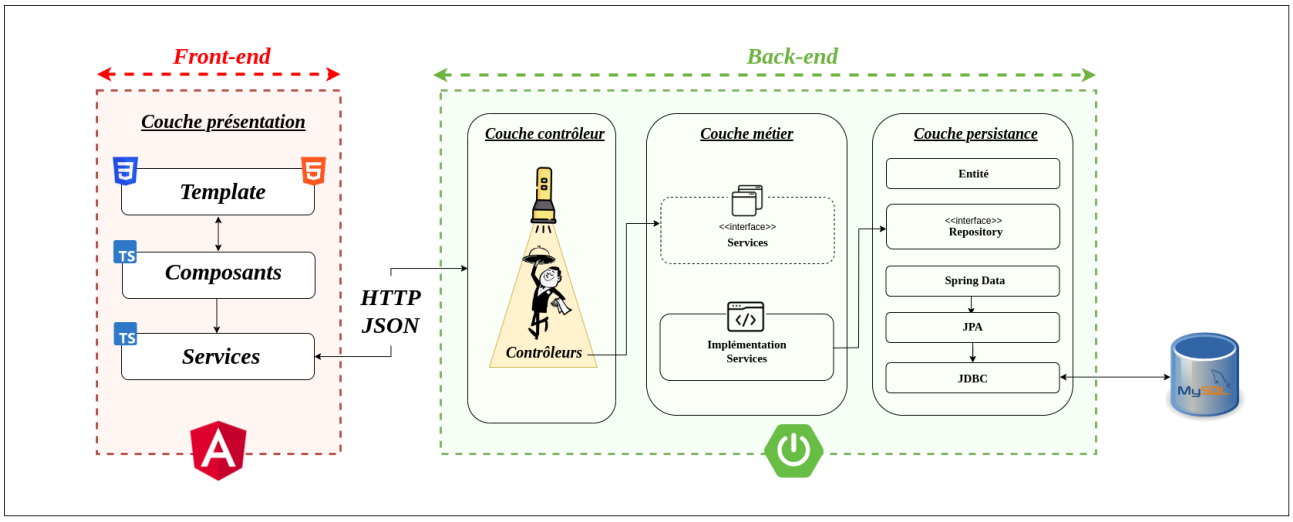

FIGURE 2.3 – Architecture globale

Cette architecture logicielle se compose alors d'un frontend développé avec Angular 16 et d'un backend développé avec Spring Boot, nous distinguons les différentes couches :

- **Couche présentation** : représente l'aspect frontale visuel et graphique de l'application. Elle fait appelle à la couche métier pour répondre aux requêtes du client. Les interfaces de la couche présentation interagissent avec la couche métier à travers le contrôleur et les services. Ainsi, la couche présentation est composée de trois parties comme suit :
  - **Template** : c'est la partie de vue de l'application Angular. Cette partie interagit avec l'utilisateur du système et constitue le modèle graphique.
  - **Composants** : c'est la partie qui contient les fonctionnalités et les configurations nécessaires Angular.
  - **Services** : les services sont considérés comme des modules responsables de retourner un objet. Cet objet possédera un ensemble de fonctions qui seront chargées d'exécuter un logique métier.
- **Couche contrôleur** : un contrôleur possède un rôle important, c'est un intermédiaire qui est responsable principalement d'assurer la communication entre la couche présentation et la couche métier.
- **Couche métier** : cette couche contient tous les traitements métiers de l'application représentés à l'aide des implémentations des différents services.
- **Couche persistance** : c'est la couche qui est responsable de stocker les données dans la base de données ainsi que de faire appel aux données persistantes de l'application. Elle est conçue en se basant sur le framework Spring Data qui offre un ensemble de services d'accès à la base de données MySQL. La couche «Entité» représente, sous forme de classes Java, une abstraction des tables de la base de données.

2.4 Exigences opérationnelles

2.4.1 Investissement matériel et logiciel

Pour les ressources matérielles et logicielles, nous comptons utiliser nos propres ordinateurs, qu'ils soient équipés de systèmes d'exploitation Windows ou Linux. Tous les logiciels et technologies nécessaires au projet sont disponibles gratuitement en tant que solutions open source.

2.4.2 Impacts organisationnels

La réussite de ce projet nécessite une compréhension approfondie des bases du développement web, notamment en HTML, CSS, Java et JavaScript, afin de faciliter l'utilisation d'Angular et SpringBoot. Tous les membres de notre équipe possèdent des connaissances en développement web, variant de basiques à avancées, ce qui sera un atout pour une compréhension complète du sujet et sa mise en œuvre. Étant donné la diversité des compétences au sein de l'équipe, nous assignerons les différentes tâches de développement en fonction des aptitudes de chacun. Toutefois, une formation spécifique sur ce framework est envisagée pour les membres de l'équipe qui ne sont pas familiers avec Angular, car il s'agit d'un nouveau framework pour certains d'entre nous.

2.4.3 Moyens fournisseur

Nous avons la possibilité d'utiliser une variété de logiciels gratuits dans le développement de cette application.

- **Git :** Logiciel de gestion des versions, assurant un suivi précis des modifications.
- **Figma :** Un outil de prototypage, est celui que nous utiliserons pour créer les maquettes du projet.
- **Visual Studio Code :** Éditeur de code open source apprécié pour sa prise en charge étendue de langages grâce à des extensions, est notre choix d'IDE pour le développement de la partie frontend de notre application.
- **IntelliJ IDEA :** C'est un environnement de développement intégré (IDE) créé par JetBrains, principalement utilisé pour la programmation en Java. Il prend également en charge d'autres langages et sera utilisé pour le développement de la partie backend avec Spring Boot.
- **Jira :** Jira est une plateforme logicielle de gestion de projet et de suivi des problèmes. Elle est largement utilisée pour la planification, le suivi et la gestion des projets logiciels que nous allons l'utiliser pour la gestion de notre projet.

2.4.4 Moyens humains

Le tableau présenté ci-dessous offre un aperçu de la structure de notre équipe.

Table 2.3 – La structure de notre équipe

Nom	Prénom	Rôle	Mail
HANNECHI	Chiheb	Chef d'équipe & Dev.FullStack	hannechichiheb@gmail.com
ABDOULAH SALAHANNE	Ahmed	Architecte & Développeur	abdoulahiahmed8@gmail.com
OUESLATI	Sarra	Designer & Dev. FullStack	sarraoueslati88@gmail.com
AAFIR	Amine	Dev. FullStack	amineaafir1@gmail.com
EL JOIUHRI	Rachid	Analyste & Développeur	eljouhrirachid20@gmail.com

2.5 Organisation

Dans cette section, nous allons entamer la phase d'organisation de notre projet, à savoir la gestion du projet et sa planification.

2.5.1 Gestion du projet

Pour la gestion du projet, nous avons choisi d'utiliser GitHub comme une plateforme de gestion de version collaborative, favorisant ainsi le suivi, la collaboration et la gestion efficace du code source.
Lien : https ://github.com/hannechi/FluentProjectUspn

2.5.2 Planification du projet

Dans le cadre de notre planification, les diagrammes de Gantt ci-dessous détaillent les différentes tâches à réaliser tout au long des différentes phases du projet, avec les dates de début et de fin de chaque tâche. Il est important de noter que le nombre total de jours présenté dans le diagramme de Gantt exclut les weekends.

Name	Begin date	End date
Elaboration du cahier de charges	11/6/23	11/21/23
Identification des besoins	11/6/23	11/7/23
Specification des besoins	11/8/23	11/9/23
Determination des exigences	11/10/23	11/10/23
Documentation des besoins	11/13/23	11/14/23
Conception	11/15/23	11/20/23
specification env de travail et choix techniques	11/21/23	11/21/23
Prise de main	11/22/23	1/3/24
formation sur les frameworks	11/22/23	12/19/23
outils de test	12/20/23	12/28/23
outils de collaboration	12/29/23	1/3/24
Developpement	1/4/24	3/7/24
Developpement d'un wiki	1/4/24	1/19/24
Developpement d'un forum	1/22/24	2/9/24
Developpement d'API	2/12/24	2/27/24
Integration d'un chatbot	2/28/24	3/6/24
test unitaire	1/4/24	3/7/24
test d'integration 1	1/12/24	1/17/24
test d'integration 2	2/2/24	2/7/24
test d'integration 3	2/20/24	2/23/24
test d'integration 4	2/28/24	3/4/24
Deploiement	3/8/24	3/29/24
Deploiement du livrable	3/8/24	3/20/24
test de deploiement	3/21/24	3/29/24

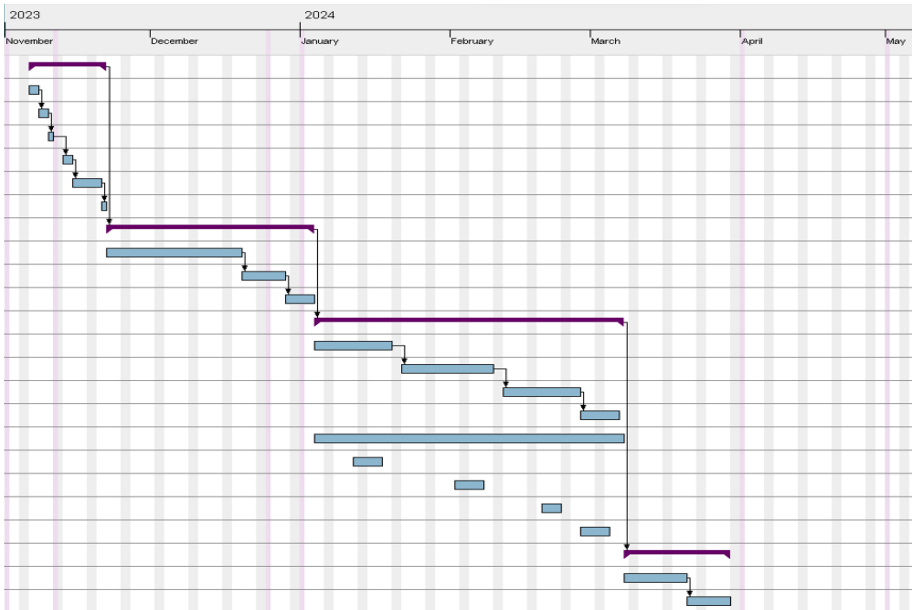

FIGURE 2.4 – Diagramme de Gantt

Table 2.4 – Les phases du projet

Phases	Tâches	Date début	Date fin	Durée	J/H
Elaboration du cahier de charges		11/6/2023	11/21/2023	12	60
	Identification des besoins	11/6/2023	11/7/2023	2	10
	Specification des besoins	11/8/2023	11/9/2023	2	10
	Determination des exigences	11/10/2023	11/10/2023	1	5
	Documentation des besoins	11/13/2023	11/14/2023	2	10
	Conception	11/15/2023	11/20/2023	4	20
	Specification env de travail et choix techniques	11/21/2023	11/21/2023	1	5
Prise de main		11/22/2023	1/3/2024	29	145
	Formation sur les frameworks	11/22/2023	12/19/2023	20	100
	Outils de test	12/20/2023	12/28/2023	6	30
	Outils de collaboration	12/29/2023	1/3/2024	3	15
Developpement		1/4/2024	3/7/2024	45	225
	Developpement d'un wiki	1/4/2024	1/19/2024	12	60
	Developpement d'un forum	1/22/2024	2/9/2024	15	75
	Developpement d'API	2/12/2024	2/27/2024	12	60
	Integration d'un chatbot	2/28/2024	3/6/2024	6	30
	Test unitaire	1/4/2024	3/7/2024	45	//
	Test d'integration 1	1/12/2024	1/17/2024	4	//
	Test d'integration 2	2/2/2024	2/7/2024	4	//
	Test d'integration 3	2/20/2024	2/23/2024	4	//
	Test d'integration 4	2/28/2024	3/4/2024	4	//
Deploiement		3/8/2024	3/29/2024	16	80
	Deploiement du livrable	3/8/2024	3/20/2024	9	45
	Test de deploiement	3/21/2024	3/29/2024	7	35